SENAI
TESTE DE CAIXA BRANCA
SISTEMA DE PEDIDOS

Documentação de análise, testes e correção de erros de lógica

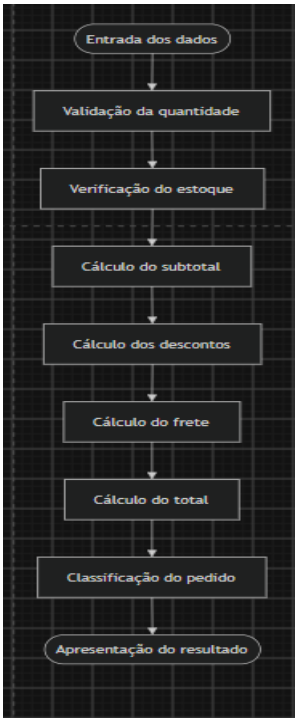
1. Contextualização sobre Teste de Caixa Branca

O teste de caixa branca é uma técnica de teste de software que considera a estrutura interna do código. Na atividade realizada, a análise foi feita observando comandos, decisões, condições, valores-limite e os diferentes caminhos que podem ser percorridos durante a execução.

O sistema analisado representa uma pequena loja. O usuário seleciona um produto, informa uma quantidade, pode utilizar um cupom de desconto, escolhe uma modalidade de frete e calcula o valor final do pedido.

A atividade informa que o código possui seis erros de lógica inseridos propositalmente, distribuídos em dois erros fáceis, dois médios e dois difíceis. Para cada erro foram elaborados casos de teste, análise do caminho de execução, resultado esperado e obtido, correção e novo teste.

O fluxo geral analisado foi:



2. Análise das Estruturas de Decisão

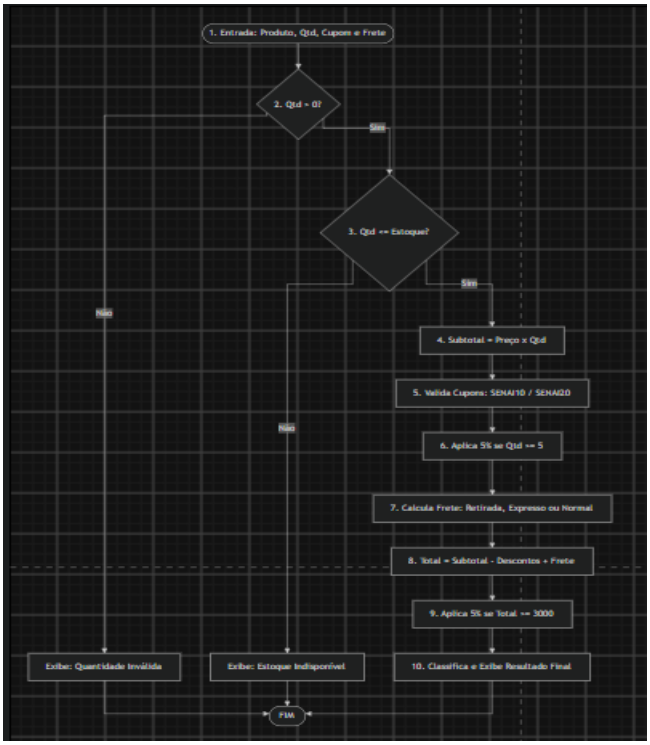
As principais estruturas condicionais do código são:

- Validação da quantidade: if (qtd < 0)
- Validação do estoque: if (qtd >= estoque[produtoSelecionado])
- Cupom SENAI10: if (codigo === "SENAI10")
- Cupom SENAI20: if (codigo === "SENAI20" && subtotal >= 1000)
- Frete retirada: if (tipo === "retirada")
- Frete expresso: if (tipo === "expresso")
- Frete grátis: if (subtotal >= 500)
- Desconto por quantidade: if (qtd > 5)
- Desconto para pedido de alto valor: if (total > 3000)
- Classificação final: if (total <= 0) ... else if (total >= 3000)

A análise concentrou-se nos operadores relacionais e nas condições de limite. Essa abordagem permite testar valores exatamente iguais ao limite e valores imediatamente acima ou abaixo dele.

3. Fluxograma do Exemplo

Fluxo geral de execução:



4. Casos de Teste e Análise dos Seis Erros

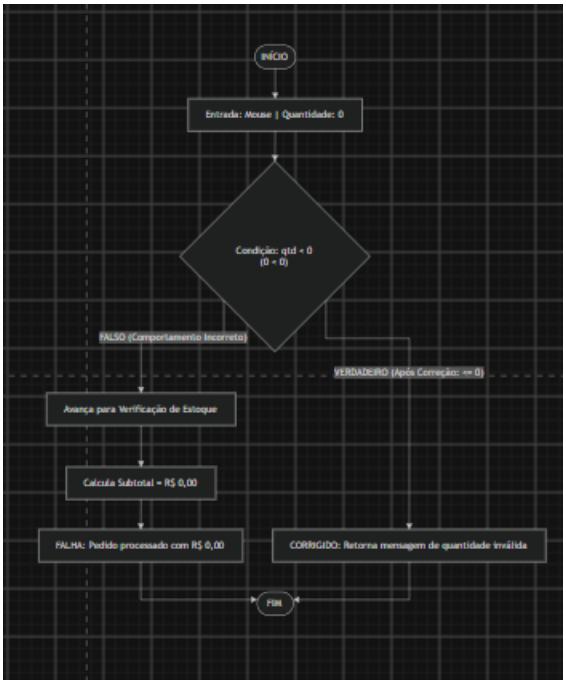
ERRO 1

Nível	Fácil

Trecho do código	if (qtd < 0) {
	  resultado.innerHTML = " Quantidade inválida. ";
	  return;
	}

Comportamento esperado	A quantidade zero não é válida, pois o campo HTML possui valor mínimo de 1.
Dados utilizados no teste	Produto: Mouse Quantidade: 0 Cupom: nenhum Frete: Normal
Caminho percorrido	qtd = 0 → qtd < 0 é FALSO → passa pela validação → verifica estoque → calcula subtotal.
Resultado esperado	Mensagem de quantidade inválida.
Resultado obtido	Pedido é processado com subtotal de R$ 0,00.
Erro identificado	A condição utiliza < 0 e não rejeita o valor-limite 0.
Correção realizada	Alterar para if (qtd <= 0).
Novo teste após a correção	Quantidade 0 → condição verdadeira → mensagem de quantidade inválida.

Fluxograma:



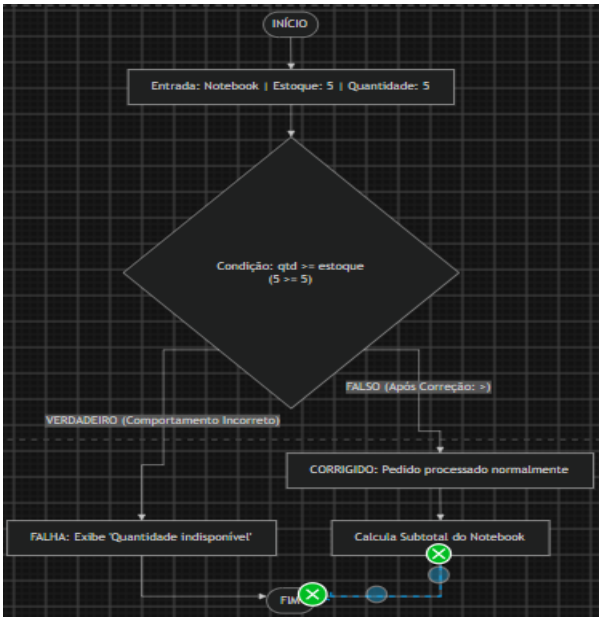
ERRO 2

Nível	Fácil

Trecho do código	if (qtd >= estoque[produtoSelecionado]) {
	resultado.innerHTML = " Quantidade indisponível em estoque. ";
	return;
	}

Comportamento esperado	Uma compra deve ser permitida quando a quantidade solicitada for exatamente igual ao estoque disponível.
Dados utilizados no teste	Produto: Notebook Estoque: 5 Quantidade: 5
Caminho percorrido	qtd = 5 → estoque = 5 → 5 >= 5 é VERDADEIRO → pedido é bloqueado.
Resultado esperado	Pedido deve ser processado com 5 notebooks.
Resultado obtido	O sistema informa: Quantidade indisponível em estoque.
Erro identificado	O operador >= também bloqueia a situação válida em que a quantidade solicitada é exatamente o estoque.
Correção realizada	Alterar para if (qtd > estoque[produtoSelecionado]).
Novo teste após a correção	Quantidade 5 → 5 > 5 é FALSO → pedido segue para o cálculo.

Fluxograma:



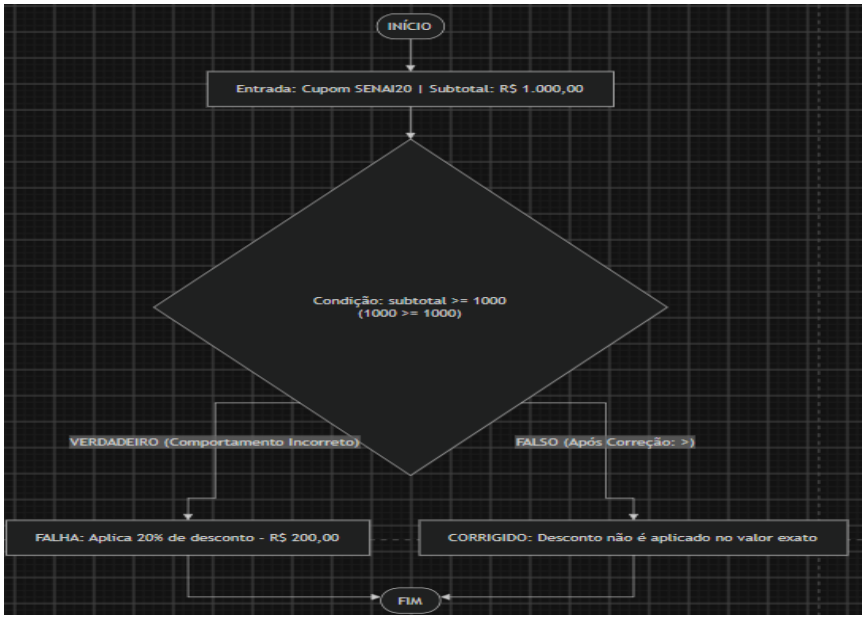
ERRO 3

Nível	Médio

Trecho do código	if (codigo === "SENAI20" && subtotal >= 1000) {
	  return subtotal * 0.20;
	}

Comportamento esperado	O cupom SENAI20 deve ser aplicado somente quando o subtotal ultrapassar R$ 1.000,00.
Dados utilizados no teste	Teste de limite da função calcularDesconto: subtotal = R$ 1.000,00; código = SENAI20.
Caminho percorrido	codigo = SENAI20 → primeira condição é verdadeira → subtotal >= 1000 é VERDADEIRO → desconto de 20% é aplicado.
Resultado esperado	Para subtotal exatamente igual a R$ 1.000,00, não deve haver desconto SENAI20.
Resultado obtido	O sistema calcula 20% de desconto, ou R$ 200,00.
Erro identificado	O operador >= inclui o valor-limite de R$ 1.000,00.
Correção realizada	Alterar para if (codigo === "SENAI20" && subtotal > 1000).
Novo teste após a correção	Subtotal = R$ 1.000,00 → condição falsa → desconto do SENAI20 não é aplicado. Valores acima de R$ 1.000 passam pela regra.

Fluxograma:



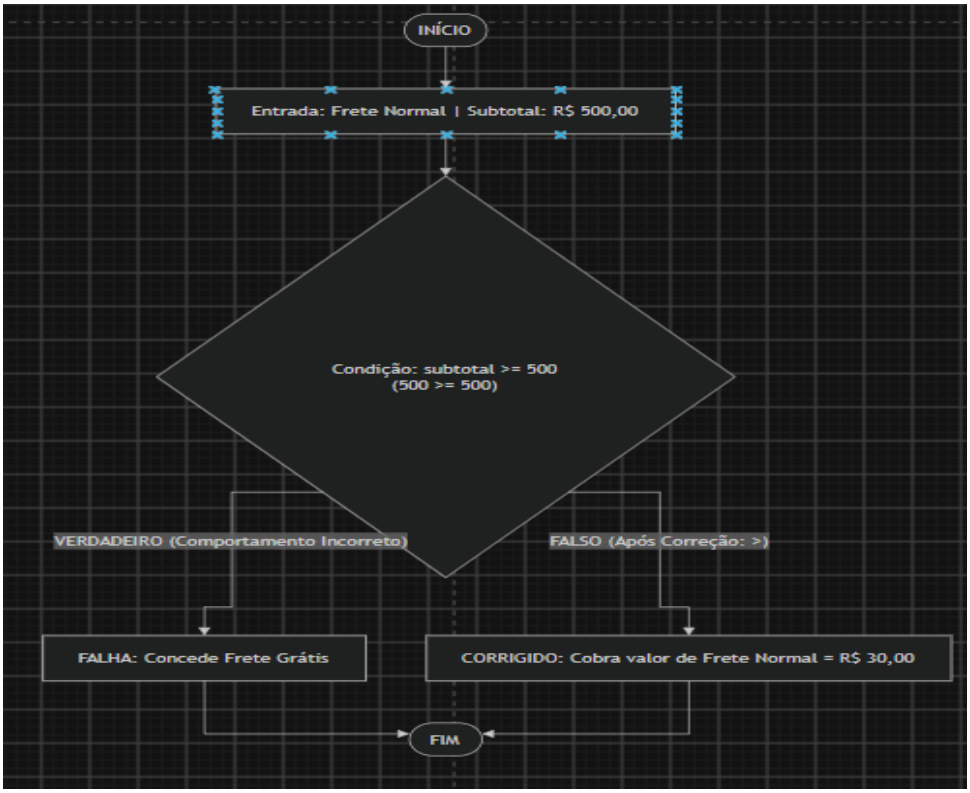
ERRO 4

Nível	Médio

Trecho do código	if (subtotal >= 500) {
	return 0;
	}

Comportamento esperado	O frete normal deve ser gratuito apenas para pedidos com subtotal superior a R$ 500,00.
Dados utilizados no teste	Subtotal = R$ 500,00 Frete = Normal
Caminho percorrido	tipo = normal → não é retirada → não é expresso → subtotal >= 500 é VERDADEIRO → frete = R$ 0,00.
Resultado esperado	Frete de R$ 30,00 para subtotal exatamente igual a R$ 500,00.
Resultado obtido	O sistema apresenta frete grátis.
Erro identificado	O operador >= inclui o limite de R$ 500,00.
Correção realizada	Alterar para if (subtotal > 500).
Novo teste após a correção	Subtotal = R$ 500,00 → frete R$ 30,00. Subtotal acima de R$ 500,00 → frete grátis.

Fluxograma:



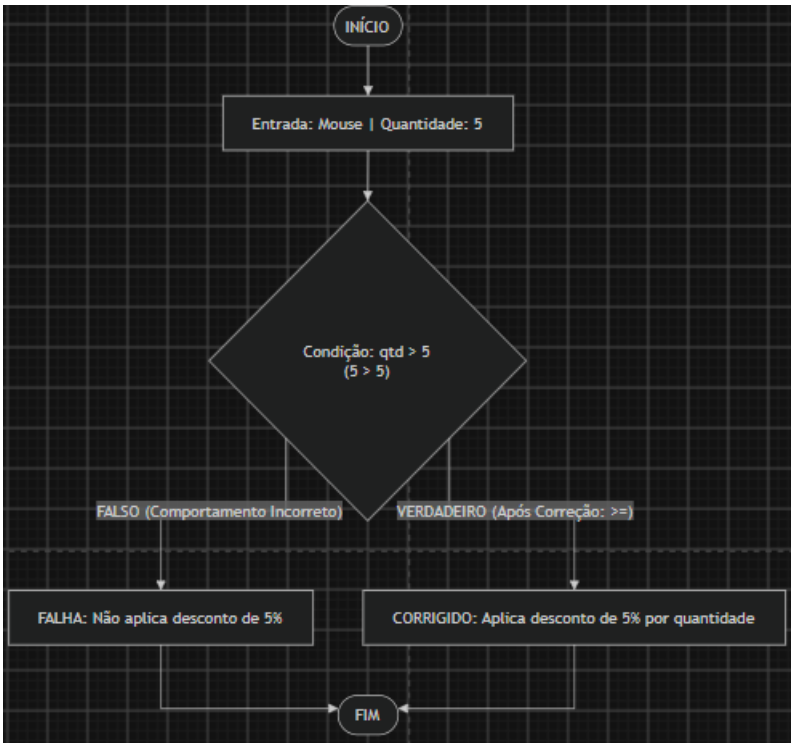
ERRO 5

Nível	Difícil

Trecho do código	if (qtd > 5) {
	total = total - subtotal * 0.05;
	}

Comportamento esperado	O desconto por quantidade deve ser aplicado a partir de 5 unidades.
Dados utilizados no teste	Produto: Mouse Quantidade: 5 Cupom: nenhum Frete: Retirada
Caminho percorrido	qtd = 5 → qtd > 5 é FALSO → desconto por quantidade não é aplicado.
Resultado esperado	Deve haver desconto de 5% ao atingir 5 unidades.
Resultado obtido	O sistema não aplica o desconto por quantidade.
Erro identificado	A condição começa o benefício somente acima de 5, excluindo o valor-limite 5.
Correção realizada	Alterar para if (qtd >= 5).
Novo teste após a correção	Quantidade 5 → condição verdadeira → desconto de 5% aplicado.

Fluxograma:



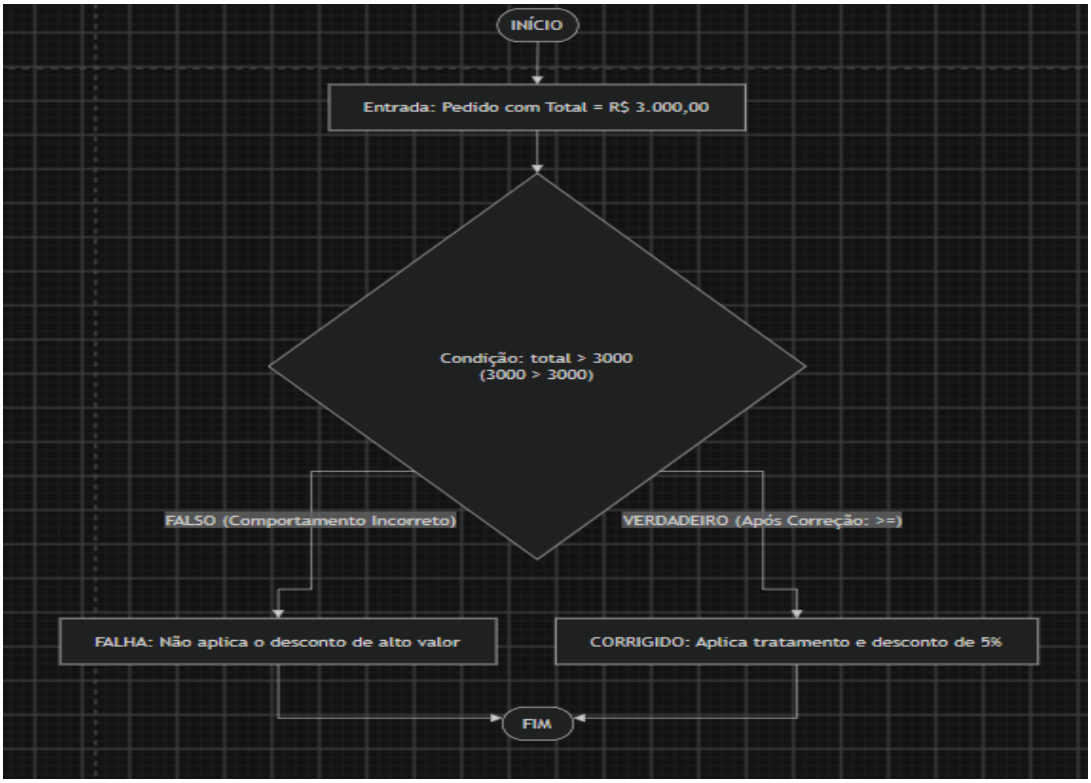
ERRO 6

Nível	Difícil

Trecho do código	if (total > 3000) {
	total = total * 0.95;
	}

Comportamento esperado	Pedidos com total exatamente igual a R$ 3.000,00 devem entrar na regra de alto valor e receber o tratamento previsto para esse limite.
Dados utilizados no teste	Teste de limite: total = R$ 3.000,00.
Caminho percorrido	total = 3000 → 3000 > 3000 é FALSO → desconto adicional de 5% não é aplicado.
Resultado esperado	O pedido deve entrar na regra a partir de R$ 3.000,00.
Resultado obtido	O sistema não aplica o desconto adicional quando o total é exatamente R$ 3.000,00.
Erro identificado	O operador > exclui o limite de R$ 3.000,00.
Correção realizada	Alterar para if (total >= 3000).
Novo teste após a correção	Total = R$ 3.000,00 → condição verdadeira → aplicação do tratamento de alto valor.

Fluxograma:



5. Tabela de Casos de Teste

Teste	Entrada principal	Condição/Caminho	Resultado esperado	Resultado obtido
CT01	Mouse; qtd. 0	qtd < 0	Quantidade inválida	Pedido processado com R$ 0,00
CT02	Notebook; qtd. 5	qtd >= estoque	Pedido permitido	Estoque indisponível
CT03	SENAI20; subtotal R$ 1.000	subtotal >= 1000	Sem desconto no limite	20% de desconto
CT04	Normal; subtotal R$ 500	subtotal >= 500	Frete R$ 30	Frete grátis
CT05	Mouse; qtd. 5	qtd > 5	Desconto de 5%	Sem desconto
CT06	total R$ 3.000	total > 3000	Tratamento de alto valor	Sem desconto adicional

6. Resultados dos Testes

Os testes demonstraram que os erros estão concentrados em condições de limite. Em cada caso, a entrada foi escolhida para fazer o programa passar exatamente pelo ponto de decisão relacionado ao erro.

Teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação original	Após correção
CT01	Quantidade inválida	Pedido com R$ 0,00	Falha	Corrigido
CT02	Compra de 5 unidades permitida	Estoque indisponível	Falha	Corrigido
CT03	Sem SENAI20 no limite de R$ 1.000	20% aplicado	Falha	Corrigido
CT04	Frete de R$ 30 no limite de R$ 500	Frete grátis	Falha	Corrigido
CT05	5 unidades recebem 5%	Sem desconto	Falha	Corrigido
CT06	R$ 3.000 entra na regra	Sem desconto adicional	Falha	Corrigido

7. Análise dos Resultados

A execução dos testes mostrou que pequenas diferenças nos operadores relacionais alteram o caminho de execução do programa. Os operadores <, >= e > fazem com que valores-limite sejam tratados de maneiras diferentes.

Nos seis casos, o erro foi identificado comparando a condição implementada com o comportamento esperado para o limite analisado. Após a alteração dos operadores, os testes passam a seguir o caminho previsto.

A análise também demonstra a importância da cobertura de decisões e da análise de valores-limite. Testar apenas valores comuns poderia não revelar os problemas, pois os erros aparecem principalmente quando a entrada coincide exatamente com o limite da regra.

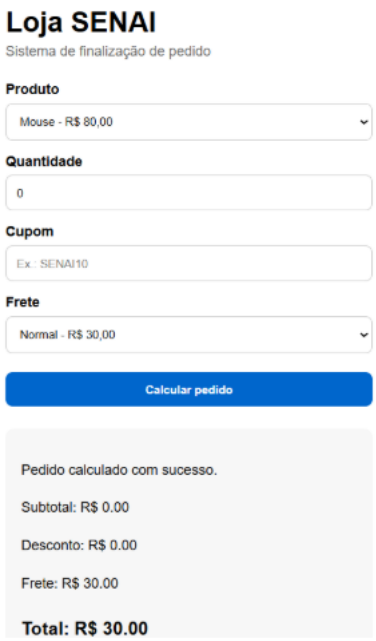
8. Conclusão

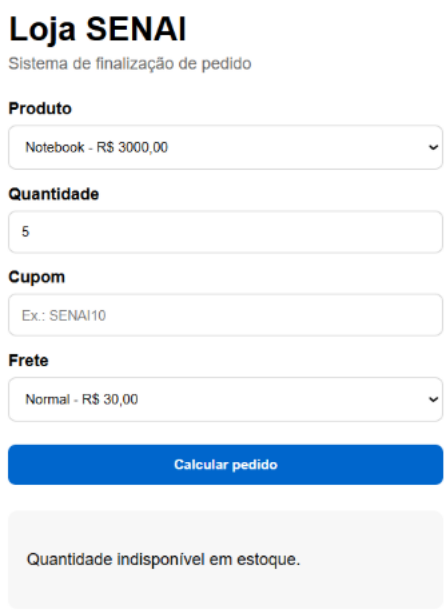
A atividade permitiu analisar o funcionamento interno de um sistema de pedidos por meio de técnicas de teste de caixa branca. A partir da análise das estruturas condicionais, dos caminhos de execução e dos valores-limite, foram identificados seis erros de lógica.

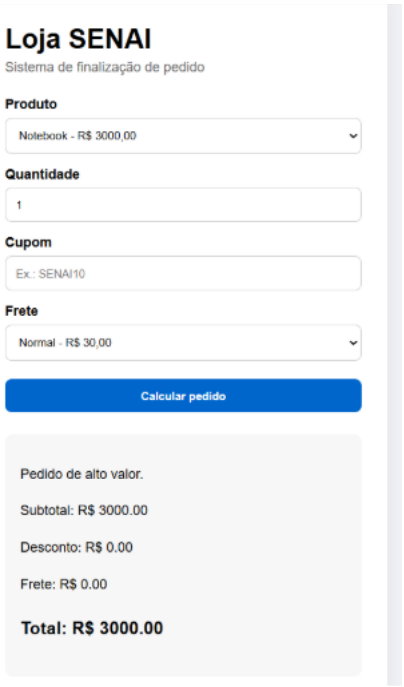
Os casos de teste mostraram que os problemas estavam relacionados principalmente ao uso inadequado dos operadores relacionais. A utilização de valores exatamente iguais aos limites foi fundamental para revelar os comportamentos incorretos.

Após as correções, as condições passam a representar os limites definidos para os testes, permitindo que o sistema siga os caminhos esperados. Dessa forma, o teste de caixa branca mostrou-se importante para verificar não apenas o resultado final, mas também o caminho percorrido pelo programa até chegar a esse resultado.

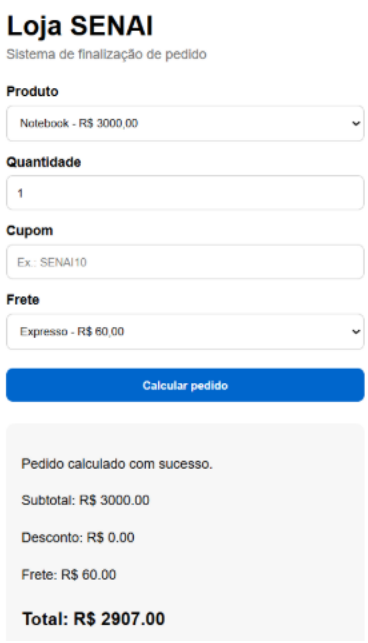
9. Capturas De Tela




Loja SENAI
Sistema de finalização de pedido
Produto
Notebook - R$ 3000,00
Quantidade
5
Cupom
Ex.: SENAI10
Frete
Normal - R$ 30,00
Calcular pedido
Quantidade indisponível em estoque.


Loja SENAI
Sistema de finalização de pedido
Produto
Notebook - R$ 3000,00
Quantidade
1
Cupom
Ex.: SENAI10
Frete
Normal - R$ 30,00
Calcular pedido
Pedido de alto valor.
Subtotal: R$ 3000.00
Desconto: R$ 0.00
Frete: R$ 0.00
Total: R$ 3000.00


Loja SENAI
Sistema de finalização de pedido
Produto
Mouse - R$ 80,00
Quantidade
7
Cupom
Ex.: SENAI10
Frete
Normal - R$ 30,00
Calcular pedido
Pedido calculado com sucesso.
Subtotal: R$ 560.00
Desconto: R$ 0.00
Frete: R$ 0.00
Total: R$ 532.00


Loja SENAI
Sistema de finalização de pedido
Produto
Notebook - R$ 3000,00
Quantidade
1
Cupom
Ex.: SENAI10
Frete
Expresso - R$ 60,00
Calcular pedido
Pedido calculado com sucesso.
Subtotal: R$ 3000.00
Desconto: R$ 0.00
Frete: R$ 60.00
Total: R$ 2907.00

Loja SENAI

Sistema de finalização de pedido

Produto

Notebook - R$ 3000,00

Quantidade

2

Cupom

SENAI10

Frete

Normal - R$ 30,00

Calcular pedido

Pedido de alto valor.

Subtotal: R$ 6000.00

Desconto: R$ 600.00

Frete: R$ 0.00

Total: R$ 5130.00